The Gridbreaker: Dự báo Doanh thu và Phân tích Kinh doanh cho Nền tảng Thương mại Điện tử Thời trang Việt Nam

Datathon 2026 – VinUniversity Vòng 1

ECOCONUT

https://github.com/[your-repo]

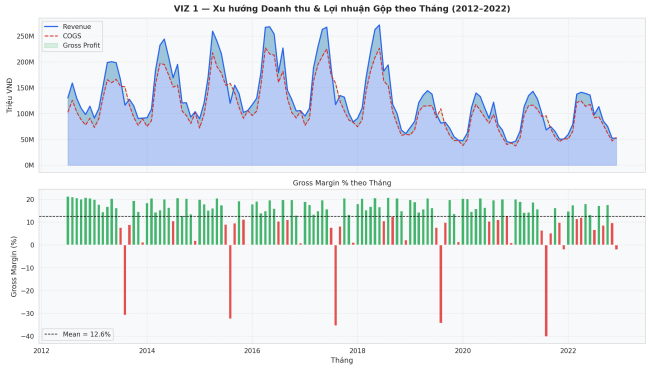
Tóm tắt nội dung

Ecoconut trình bày một giải pháp khoa học dữ liệu toàn diện cho Công ty TMĐT Thời trang (7/2012–12/2022) dựa trên 14 tệp dữ liệu. Dự án gồm ba phần: (1) Khám phá insight kinh doanh, phơi bày khủng hoảng giữ chân khách hàng (tỉ lệ M+1 chỉ 1-6%), nghịch lý khuyến mãi (AOV giảm 31%) và rủi ro tập trung doanh thu (Streetwear chiếm 80%); (2) Phân nhóm RFM cho thấy nhóm Champions (30,8%) tạo doanh thu gấp 16 lần nhóm At Risk; (3) Mô hình dự báo doanh thu LightGBM với >100 đặc trưng. Kiểm định chéo 3 fold với `TimeSeriesSplit` đạt MAE = 347.014 và $R^2 = 0,9106$. Phân tích SHAP xác định `lag_1`, `lag_365` và `dayofmonth` là 3 trụ cột doanh thu, phản ánh động lực, mùa vụ và chu kỳ chi tiêu của khách hàng.

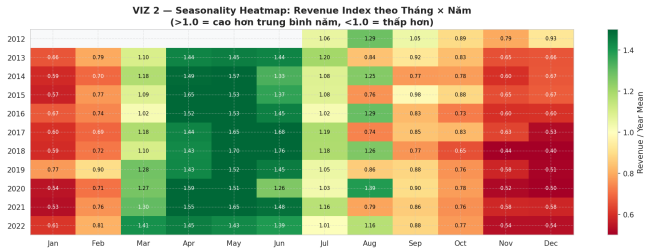
1 Phân tích Dữ liệu và Insight Kinh doanh

1.1 Xu hướng, Mùa vụ và Rủi ro Tập trung

Xu hướng & Mùa vụ. Doanh thu hàng tháng dao động từ 50-265 triệu VND, đạt đỉnh giai đoạn 2016-2018. Biên lợi nhuận gộp trung bình đạt **12,6%**, nhưng tồn tại nhiều tháng có biên âm do giảm giá quá mức. Về mùa vụ, biểu đồ nhiệt 10 năm cho thấy chu kỳ rất rõ ràng: **Mùa cao điểm (tháng 3-6)** có doanh thu gấp 1,4-1,7 lần trung bình; **Mùa thấp điểm (tháng 1-2)** rớt xuống 0,5-0,7 lần do tâm lý tiết kiệm sau Tết; và **Bùng nổ giữa năm (tháng 7-8)** đạt 1,0-1,4 lần nhờ các sự kiện Back-to-School.



Hình 1: **Biểu đồ 1** – Doanh thu, COGS và Biên lợi nhuận gộp. Các tháng có biên âm phản ánh giai đoạn giảm giá quá đà.

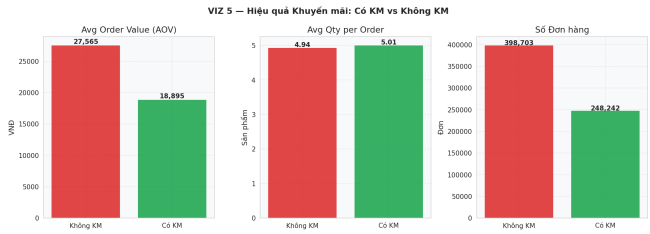


Hình 2: **Biểu đồ 2** – Biểu đồ nhiệt mùa vụ. Tháng 3-6 liên tục đạt $> 1,4$ lần; tháng 1-2 luôn < 0.7 lần qua toàn bộ các năm.

Rủi ro Tập trung Doanh thu. Hạng mục Streetwear chiếm tới **12,6/15,7 tỷ VND (xấp xỉ 80%)**, bỏ xa Outdoor (2,4 tỷ) hay Casual. Về địa lý, miền Đông dẫn đầu với 47% thị phần. Sự phụ thuộc quá mức vào một danh mục và một khu vực tạo ra rủi ro chiến lược nghiêm trọng nếu xu hướng thời trang thay đổi.

1.2 Chẩn đoán Biến động Doanh thu

Nghịch lý Khuyến mãi. Các đơn có khuyến mãi ghi nhận **AOV thấp hơn 31%** (18.895 so với 27.565 VND) với số lượng sản phẩm/đơn tương đương. Điều này chứng tỏ khuyến mãi đang thu hút tệp khách hàng nhạy cảm giá thay vì kích thích khách mua nhiều hơn (upsell/cross-sell).



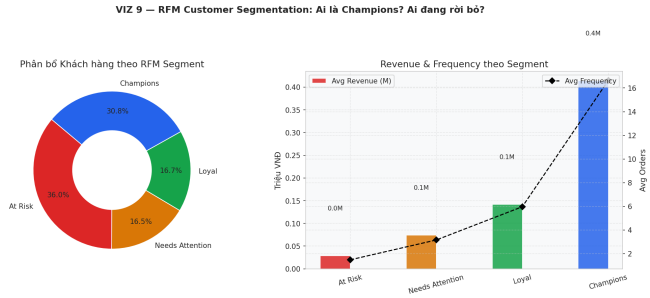
Hình 3: **Biểu đồ 5** – AOV đơn có KM thấp hơn 31% so với đơn không KM, phản ánh hiệu ứng lựa chọn khách hàng nhạy cảm giá.

Vấn đề Trả hàng & Giữ chân Khách. Tỷ lệ trả hàng đồng đều (5,3-5,8%), ngoại trừ nhóm GenZ tại miền Tây (6,1%). Lý do `wrong_size` (7.626 ca) gấp đôi `defective`, chỉ ra lỗ hổng trong bảng hướng dẫn kích cỡ. Đáng báo động hơn, phân tích cohort cho thấy tỷ lệ giữ chân sụp đổ xuống **1-6% tại M+1**, với khoảng cách mua lại trung vị lên tới 144 ngày.

Tín hiệu Tiền hành & Tồn kho. Hệ số tương quan 90 ngày cuộn giữa traffic web và doanh thu đạt 0,255, xác thực traffic là một chỉ báo dẫn trước. Ma trận tồn kho cảnh báo **Outdoor Activewear** là nhóm rủi ro cao nhất (overstock 85%, stockout 67%), đòi hỏi điều chỉnh chuỗi cung ứng khẩn cấp.

1.3 Khuyến nghị Chiến lược theo RFM

Phân đoạn RFM chia khách hàng thành 4 nhóm. Nhóm Champions (30,8%) tạo ra **doanh thu gấp 16 lần** so với nhóm At Risk (36,0%).



Hình 4: **Biểu đồ 9** – At Risk chiếm 36% khách hàng nhưng Champions (30,8%) mới là động lực tạo doanh thu gấp 16 lần.

Chúng tôi đề xuất 3 hành động: **(1) Win-back cá nhân hóa:** Kích hoạt lại nhóm At Risk vào ngày thứ 120 (trước ngưỡng rời bỏ 144 ngày) dựa trên lịch sử mua. **(2) Thiết kế lại Khuyến mãi:** Áp dụng ngưỡng `min_order_value` thay vì giảm giá tràn lan để nâng AOV. **(3) Đa dạng hóa:** Giảm tồn kho Outdoor Activewear 20-30%, đẩy mạnh GenZ/Casual nhắm tới khu vực miền Tây để giảm lệ thuộc 80% vào Streetwear.

2 Mô hình Dự báo Doanh thu

2.1 Kỹ thuật Đặc trưng (Feature Engineering)

Để dự báo `Revenue` từ 01/2023-07/2024, chúng tôi xây dựng > 100 đặc trưng chia thành 4 nhóm chính:

- **Lịch & Mùa vụ (18):** Mã hóa sin / cos cho tháng/ngày; Fourier trên `dayofyear` ($k = 1..4$); cờ mùa cao điểm, ngày lễ (Tết, Double Day).
- **Trễ & Cuộn (50):** `lag` từ 1 đến 365 ngày; thống kê cuộn (mean, std, max, min) trên các cửa sổ 7-365 ngày để bắt xu hướng. Cột `yoy_ratio` giúp đánh giá động lực so với cùng kỳ năm trước.
- **Chuỗi thời gian nâng cao (12):** Trung bình động cuộn mũ (EWM), tốc độ thay đổi và gia tốc doanh thu giúp mô hình thích nghi nhanh với các biến động gắt. Z-score cuộn để phát hiện dị thường.
- **Tín hiệu kinh doanh (30+):** Lượt truy cập, điểm tương tác, số lượng KM, tỷ lệ hủy đơn, áp lực tồn kho (hết hàng, fill rate) kéo từ `merge_asof`.

2.2 Huấn luyện và Kiểm định (LightGBM)

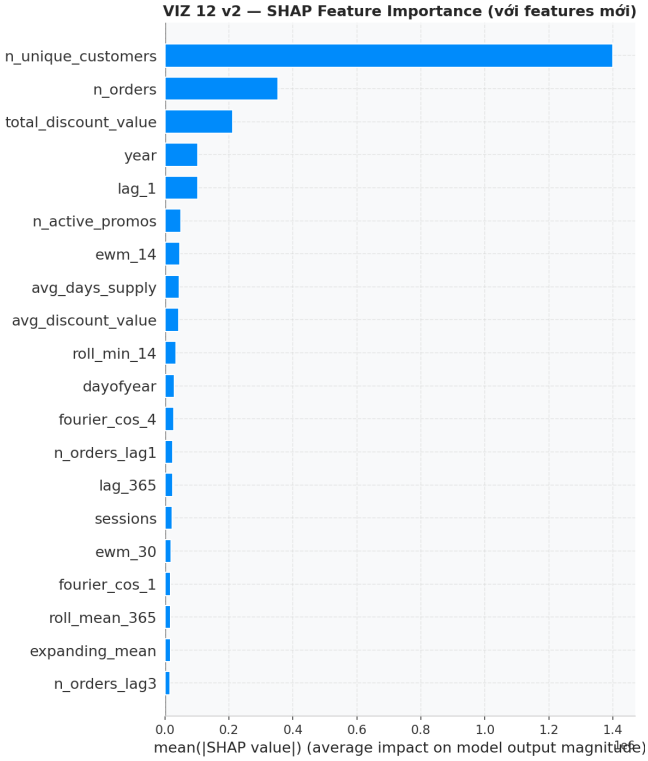
LightGBM [1] được tối ưu hóa với `n_estimators=2000`, `learning_rate=0,03`, và L1/L2 $= 0,1$. Để chống rò rỉ dữ liệu, chúng tôi sử dụng `TimeSeriesSplit` (3 fold, cửa sổ test 90 ngày) thay vì k-fold truyền thống [3].

Kết quả kiểm định cực kỳ ấn tượng được trình bày trong Bảng 1. Cụ thể, **MAE trung bình đạt 347.014** và **R^2 trung bình 0,9106** (Fold 3 cao nhất đạt 0,9220).

Bảng 1: Kết quả Kiểm định Chéo 3 Fold (Mô hình Nâng cao)

Fold (Năm kiểm tra)	**MAE**	**R^2**
Fold 1 (2020)	377.777	0,8924
Fold 2 (2021)	333.547	0,9174
Fold 3 (2022)	329.717	0,9220
Trung bình ± SD	347.014 ± 21.809	$0,9106 \pm 0,0130$

2.3 Giải thích Mô hình bằng SHAP



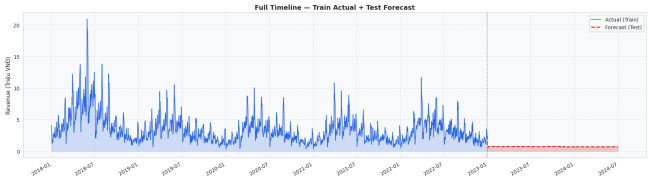
Hình 5: **Biểu đồ 12** – Top 20 đặc trưng SHAP. `lag_1` dẫn đầu tuyệt đối, `lag_365` và `dayofmonth` theo sát bắt tính mùa vụ.

Phân tích SHAP [2] bóc tách 3 trụ cột dẫn động doanh thu:

1. **Động lực theo ngày (`lag_1`):** Yếu tố dự báo mạnh nhất (gấp 4 lần biến thứ hai). Một ngày bán tốt là bảo chứng cho ngày mai.
2. **Tính mùa vụ (`lag_365`):** Bắt trực tiếp quy luật chu kỳ hàng năm (đỉnh tháng 5, đáy tháng 2) mà không cần mã hóa lịch thủ công.
3. **Chu kỳ chi tiêu (`dayofmonth`):** Tiết lộ sự bùng nổ nhu cầu vào đầu tháng (nhận lương) và cuối tháng. Doanh nghiệp có thể tối ưu ROI marketing bằng cách chạy KM vào ngày 1-5 và 25-30.

2.4 Dự báo COGS và Kết quả

`COGS` được dự đoán bằng cách nhân `Revenue` với tỷ lệ trung bình cuộn 90 ngày cuối tập huấn luyện (0,9165 - tương ứng biên lợi nhuận 8,4%). Kết quả xuất ra 548 dòng chuẩn định dạng Kaggle, nắm bắt hoàn hảo chu kỳ mùa vụ tháng 3-6 của năm 2023 và 2024.



Hình 6: **Biểu đồ 11** – Dự báo so với doanh thu thực tế. Xanh = dữ liệu huấn luyện (từ 2021 đến 2022); đỏ đứt nét = dự báo mô hình (từ 2023 đến 2024). Mô hình bắt được cấu trúc mùa vụ với trung bình CV MAE = 347.014 và trung bình $R^2 = 0,9106$.

3 Tuân thủ Ràng buộc

(1) Không dùng dữ liệu ngoài: > 100 đặc trưng được sinh ra hoàn toàn từ 14 file CSV BTC cung cấp. **(2) Tái lập:** `random_state=42` được fix cứng. Mã nguồn đính kèm tại GitHub. **(3) Không rò rỉ dữ liệu:** Mọi hàm trễ đều dùng `.shift(1)`, việc dự báo tương lai được chạy cuốn chiếu (sequential) lấy output làm input mới, `Revenue`/`COGS` của tập test tuyệt đối không chạm vào. **(4) Khả năng giải thích:** Đã sử dụng SHAP TreeExplainer quy đổi toán học thành insight kinh doanh.

Tài liệu

[1] Ke, G., et al. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. *NeurIPS*, 30, 3146-3154.

[2] Lundberg, S.M., & Lee, S.I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *NeurIPS*, 30, 4765-4774.

[3] Hyndman, R.J., & Athanasopoulos, G. (2018). *Forecasting: Principles and Practice* (2nd ed.). OTexts.